



OBI

Olimpíada Brasileira de Informática

Objetivo da OBI



Despertar o Interesse

Estimular nos alunos o interesse pela Ciência da Computação, essencial na formação básica atual.



Desafio e Competição

Através de atividades que promovem engenhosidade e uma saudável dose de competição entre os participantes.

Organização: **Instituto de Computação da Unicamp**

Níveis da Modalidade Programação



Nível Mirim **NOVO!**

Até o 7º ano do Ensino Fundamental



Nível Júnior

8º ou 9º ano do Ensino Fundamental

1

Nível 1

Ensino Fundamental ao 1º ano do Ensino Médio

2

Nível 2

Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio



Nível Sênior

4º ano do Ensino Técnico e alunos no 1º ano de graduação (pela primeira vez)

Consulte o regulamento completo da **OBI - Olimpíada Brasileira de Informática** para mais detalhes.

Premiação e Semana Olímpica



Medalhas e Honra ao Mérito

Os melhores da Fase 3 ganham medalhas de ouro, prata e bronze. Destaques estaduais da Fase 2 recebem Honra ao Mérito.



Semana Olímpica na Unicamp

Convidados participam de cursos de Introdução e Programação Avançada no Instituto de Computação. Público: Iniciação (exceto Júnior) e Programação (exceto Sênior).



Seleção para Competições Internacionais (C++)

- IOI (Internacional): 4 membros
- OII (Iberoamericana): 10 membros
- EGOI (Europeia para Garotas): 4 membros

Problema: Baralho (OBI 2021)



O Desafio

Verificar a integridade de um baralho. Dado uma string de cartas (valor + naipe), determine quantas faltam para cada naipe ou se há duplicatas (erro).



Regras do Baralho

- 13 cartas por naipe (01 a 13)
- Naipes: Copas (C), Espadas (E), Ouros (U), Paus (P)
- Entrada: String de 3 caracteres por carta (ex: 11P)



Formato da Saída

- 4 linhas: C, E, U e P
- "0": Se o naipe estiver completo
- "erro": Se houver carta duplicada
- Número: Quantidade de cartas faltando

Acesse o problema completo: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/ps/2021/f1/baralho/>

Matriz de Controle de Naipes



C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Visualização da matriz de estado inicial para processamento do baralho.

Matriz de Controle de Naipes



C	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Visualização da matriz de estado inicial para processamento do baralho.